



2/15833-2
29.10.2024

Предмет: Одговор на захтев фирме **БИО-ТЕО ЦЕНТАР д.о.о., Митрополита Мраовића 1А, 11120 Београд - Звездара, Србија**, која у поступку нотификације дијететског производа заступа фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** да се изради стручно мишљење и категоризација производа **BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу**.

На основу члана 18. тачке 1. и 2. Правилника о додацима исхрани (Службени гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), при Катедри за фармакогнозију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, урађено је стручно мишљење, категоризација и текст декларације за производ **BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу** који за фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** производи и пакује **Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија**.

Стручно мишљење и категоризација су урађени на основу документације достављене од стране подносиоца захтева за упис производа у базу дијететских производа коју води Министарство здравља РС, као и коришћењем релевантних литературних података.

Производ **BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу**, категорише се као **додатак исхрани (дијететски суплемент)**.

Београд,
28.10.2024.

Из Катедре за фармакогнозију

Zoran Maksimovic

Проф. др Зоран Максимовић



Декан Фармацеутског факултета

Natasa Bogavac

Проф. др Наташа Богавац Станојевић



СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ПРОИЗВОДУ

НАЗИВ ПРОИЗВОДА: BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу.

ПАКОВАЊЕ: Примарна амбалажа производа је бочица од тамног стакла са пластичним затварачем на навој и капаљком. Секундарна је сложива картонска кутија.

НОСИЛАЦ УПИСА: Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија.

ПРОИЗВОЂАЧ: Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија.

ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: носилац уписа је доставио сву документацију прописану Правилником о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024).

НАМЕНА ПРОИЗВОДА:

- према предлогу носиоца уписа, **BIOMELIS KAPI** је додаток исхрани на бази водено-етанолних екстракта плода бадеља, листа коприве, корена маслачка, корена чичка, хербе раставића и хербе лазаркиње. Ова комбинација састојака делује синергистички за подршку функцији јетре и детоксикацију организма, што може допринети смањењу симптома псоријазе. Плод бадеља (силимарин) штити јетру и подржава регенерацију јетрених ћелија, док остали састојци, попут коприве и маслачка, помажу у елиминацији токсина и смањењу инфламаторних процеса. Херба раставића и лазаркиња додатно доприносе диуретичком и противупалном ефекту.

ПРЕПОРУЧЕНА УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА: одрасли, 3 пута дневно по 40 капи.

100 ml производа садржи

Састојак	У 100 ml
Водено-етанолни екстракт плода бадеља (<i>Silybum marianum</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	20
Водено-етанолни екстракт листа коприве (<i>Urtica dioica</i> L., Urticaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	20
Водено-етанолни екстракт корена маслачка (<i>Taraxacum officinale</i> G.H.Weber ex Wiggers, Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	20
Водено-етанолни екстракт корена чичка (<i>Arctium lappa</i> L., Asteraceae; DER 1:3, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт хербе раставића (<i>Equisetum arvense</i> L., Equisetaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт хербе лазаркиње (<i>Asperula odorata</i> L., Rubiaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	10

Састојци: водено-етанолни екстракти плода бадеља, листа коприве, корена маслачка, корена чичка, хербе раставића и хербе лазаркиње.

А. КОМЕНТАР АКТИВНИХ САСТОЈАКА

1. Плод бадеља (*Silybum marianum* (L.) Gaertn., Asteraceae)

Дрогу чини ахенија *Silybum marianum* (L.) Gaertn., Asteraceae, ослобођена папуса.



Састав. Главни активни састојак дроге је комплекс сродних флавонолигнана (1,5–3,0%), који је познат под заједничким називом силимарин. Основни састојци овог комплекса су 4 изомера: силибин и изосилибин (смеса дијастереоизомера 1:1), силикрстин и силидијанин. Поред поменутих природних производа, у овај комплекс улазе још и 2,3-дехидросилибин и 2,3-дехидросиликрстин.

Примена. У традиционалној медицини, плод бадеља се користи у лечењу аменореје, констипације, дијабетеса, поленске грознице, матичних хеморагија и проширених вена. У званичној медицини, користи се у адјувантној терапији хроничног и акутног хепатитиса, као и цирозе јетре изазваних злоупотребом алкохола, или тровањем лековима. Такође, у лечењу диспептичких сметњи и код камена у жучној кеси. Силимарин испољава низ повољних ефеката на здравље човека. Има антиоксидантно, антихепатотоксично, антиинфламаторно и антиалергијско деловање. Клинички подаци сугеришу примену код хепатитиса изазваног злоупотребом алкохола, вирусима, органским растварачима, лековима и другим токсичним материјама (отров гљива *Amanita muscaria* и *A. phalloides*).

Према Европској агенцији за лекове (ЕМА), уситњена и спрашена биљне супстанца плода бадеља, као и различити суви екстракти начињени ацетоном, етанолом или етил-ацетатом, или житки воденоетанолни екстракт, јесу биљни лековити производи за симптоматско ублажавање дигестивних поремећаја са осећајем пуноће, надимања и појачаног стварања гасова, након што је лекар искључио постојање озбиљних обољења.

Здравствене изјаве. За бадељ је везано више EFSA он-холд здравствених изјава: **4625** - *Silybum marianum* fructus, *Cynara scolymus* folium (milk thistle fruits, artichoke leaves) - Helps to liver cells protection, favorise bile production; **4602** - *Peumus boldus* leaves, *Chelidonium majus* herba, *Silybum marianum* fructus, *Mentha piperita* herba, *Hypericum perforatum* herba, *Cichorium intybus* radix, *Calendula officinalis* flos, *Melilotus officinalis* herba (boldo tree leaves, greater celandine herb, milk thistle fruits, peppermint herb, St. John's wort herb, chicory root, marigold flowers, melilot herb) - Helps to liver cells protection/Maintains the healthy flow of bile and supports gallbladder health; **4582** - *Hypericum perforatum* herb, St. John's Wort - *Silybum marianum* fruit, St. Mary's thistle, Milk thistle - *Taraxacum officinale* herb, Dandelion - *Mentha piperita* leaf, herb, Mint - Digestive health/Liver health; **4581** - *Hypericum perforatum* herb, St. John's Wort - *Silybum marianum* fruit, St. Mary's thistle, Milk thistle - *Taraxacum officinale* herb, Dandelion - *Mentha piperita* leaf, herb, Mint - Digestive health/Liver health; **4519** - *Calendula officinalis* flowers (Common Name: Marigold), *Foeniculum vulgare* fruits (Common Name: Fennel), *Equisetum arvense* herba (Common Name: Horsetail), *Mentha piperita* leaves (Common Name: Peppermint), *Silybum marianum* -seeds (Common name: Milk Thistle), *Agrimonia eupatoria* herba (Common Name: Agrimony), *Achillea millefolium* herb (Common Name: Yarrow) - Liver protect and biliary secretion stimulant; **4481** - *Silybum marianum* - milk thistle-fruit - Cell regeneration due to sylimarin (a complex of flavonolignans and polyphenols, silibinin being the most active component); **3821** - *Silybum marianum* (Common Name: Milk thistle) - Liver health; **3585** - *Silybum marianum* - Hepatoprotective.

Дозирање. Према ЕМА, традиционална примена подразумева следећи дозни режим:



- уситњена биљна супстанца за припрему биљног чаја: ПД 3-5 g у 100 ml кључале воде, ДД 2-3 пута дневно, пре оброка;
- спрашена биљна супстанца: ПД 300-600 mg, ДД 2-3 пута дневно (до 1800 mg), пре оброка;
- суви екстракт (DER 20-70:1, ацетон): ПД 82-239 mg, 2-3 пута дневно, ДД до 478 mg, пре оброка;
- суви екстракт (DER 30-40:1, етанол 96% v/v): ПД 200 mg, ДД 200 mg;
- суви екстракт (DER 20-35:1, етил-ацетат): ПД 162,5-250 mg, 3-4 пута дневно;
- суви екстракт (DER 26-45:1, етил-ацетат): ПД 123-208,3 mg, 3-4 пута дневно;
- суви екстракт (DER 36-44:1, етил-ацетат): ПД 173,0-186,7 mg, 3 пута дневно;
- суви екстракт (DER 20-34:1, метанол 90% v/v): ПД 70 mg, 3 пута дневно;
- житки екстракт (DER 10-17:1, етанол 60% v/v): ПД 392 mg, 2 пута дневно.

Контраиндикације. Примена производа на бази плода бадеља је контраиндикувана у случају преосетљивости на састојке биљака фамилије Asteraceae.

Упозорења и мере опреза. Због недостатака јасних доказа о безбедности примене препарата бадеља током трудноће и лактације, не препоручује се њихово коришћење без консултација са лекаром или фармацеутом. Примена код деце и адолесцената млађих од 18 година се не препоручује.

Нежељена деловања. Благи и пролазни симптоми поремећаја функције гастроинтестиналног тракта, као сувоћа уста, наузеја, гастричка иритација и дијареја; главобоља; алергијске реакције (копривњача, кожни осип и свраб, у ретким случајевима анафилакса и астма).

2. Лист (херба) коприве (*Urtica dioica* L., *U. urens* L., Urticaceae)

Дрогу чини осушени лист (херба) коприве, *Urtica dioica* или *U. urens*, Urticaceae, смеша биљног материјала обе врсте, или лист међусобних хибрида, сакупљен током цветања биљке.

Састав. Садржи (у жарним ћелијама свеже биљке): хистамин, серотонин, ацетилхолин, мрављу киселину, леукотријене (LTB₄, LTC₄, LTD₄); затим флавоноиде (0,7-1,8%) као што су рутин, изокверцитрин, астрагалин, кемпферол-3-О-рутинозид, силицијумову киселину, трагове етарског уља са различитим кетонима као главним састојцима и релативно висок удео минералних материја (соли калијума и различите нитрате).

Примена. У народној медицини, налази примену у формулацији препарата „за побољшање крвне слике“, као диуретик код артритиса и реуматизма зглобова и мишића, односно као састојак чајних мешавина са антидијабетичким (хипогликемијским) ефектом. Екстерно, користи се у лечењу неких кожних обољења (против масне косе и перути). У савременој медицини, дрога се користи, како интерно, тако и екстерно, у адјувантној терапији реуматских обољења и поремећаја у функционисању урогениталног тракта, као диуретик (терапија испирањем).

Према ЕМА, користи се као традиционални биљни лековити производ за ублажавање бола у зглобовима мањег интензитета (индикација 1) или као адјувантно средство за повећање количине излученог урина,



са циљем постизања ефекта испирања код некомплицованих инфекција уринарног тракта (индикација 2).

Дозирање. Адолесценти, одрасли и старије особе:

- уситњена биљна супстанца за припрему биљног чаја - ПД 2-4 g, 3-6 пута дневно (ДД 8-12 g);
- течни екстракт (DER 1 : 5, етанол 96% V/V : вода : вино 16,5% V/V (1,65 : 1,35 : 7)) - ПД 30-40 капи, 3-4 пута дневно;
- суви екстракт (DER 4,7 - 6 : 1, вода) - ПД 750 mg, 2-3 пута дневно (ДД 1500 - 2250 mg);
- суви екстракт (DER 5 - 10 : 1, вода) - ПД 450 mg, 3 пута дневно (ДД 1350 mg);
- суви екстракт (DER 8 - 10 : 1, етанол 50% V/V) - ПД 540 mg, 2 пута дневно (ДД 1080 mg).

Здравствене изјаве. За коприву је везано више он-холд EFSA здравствених изјава: **2152** - *Urtica dioica* (Common Name: Nettle) - Invigoration of the body. Support the body's vitality/helps to make you feel more energetic. **2177** - *Urtica dioica* (Common Name: Nettle) - Heart health. Helps maintaining heart health/helps to support a conscious cardiovascular living. **2498** - *Urtica dioica* (Nettle) - Respiratory health. Contains herbs with lung inflammation reducing, cough-up promoting and bronchial spasm reducing properties. **2732** - Nettle (*Urtica dioica* L.) - Vein health. Supports venous circulation. Can reduce the feeling of tired and heavy legs. Helps to maintain healthy leg-vein functions. Promotes circulatory well-being. Favourable influence on the blood circulation. For legs relief and to favour comfort. **3894** - *Urtica dioica* (Common Name: Nettle) - Immune health. Support of the body's defence /supports the immune system. **3936** - *Urtica dioica* (Common Name: Nettle) - prostate health - adjuvant in symptomatic treatment of micturition disorders in Benign Prostatic Hyperplasia at stage I and II. **4497** - *Urtica dioica* (stinging nettle) herba - it sustains the osteoarticular system; the caffeoylmalic acids has an antiinflammatory effect. It contains minerals (iron) and reduces anaemia.

Упозорења. Примена производа на бази листа коприве је контраиндикована код особа преосетљивих на састојке ове биљке. Такође, код особа код којих се препоручује редукован унос течности (нпр. тешка срчана или бубрежна болест). Уколико се користи на прописан начин и у прописаном дозном режиму, нежељени ефекти примене су спорадични. Могући су благи и пролазни симптоми поремећаја функције гастроинтестиналног тракта (мучнина, повраћање, дијареја). Могућа је појава кожних реакција (свраб, осип). Интеракције са лековима, храном и суплементима нису описане.

3. Корен маслачка (*Taraxacum officinale* G.H.Weber ex Wiggers, Asteraceae)

Дрогу чини осушени и уситњени корен маслачка (*Taraxacum officinale* G.H.Weber ex Wiggers, Asteraceae).

Састав. Садржи сесквитерпенске лактоне (горке супстанце), између осталих: тараксинацетил-1'-О-глукозид, 11,13-дихидротараксинацетил-1'-О-глукозид, тараксаколид-1'-О-глукозид, 4 α ,15,11 β ,13-тетрахидроридентин В; тритерпене и стероле: β -ситостерол, β -ситостерол-глукозид, таракастерол, ψ -таракастерол, тараксерол, тараксол; флавоноиде, између осталих: апигенин-7-О-глукозиде, лутеолин-7-О-глукозид; слузи; инулин (2-40%, виши садржај јавља се ујесен).



Примена. Према препорукама Комисије Е, примена препарата корена маслачка оправдана је код диспепсије, инфекција уринарног тракта, неких обољења јетре и жучне кесице, као и код губитка апетита.

Према Европској агенцији за лекове (ЕМА), корен маслачка је традиционално биљно лековито средство за ублажавање мањих дигестивних поремећаја, као што су осећај пуноће, надимање и споро варење (индикација 1), код привременог губитка апетита (индикација 2) и за повећање количине излученог урина ради постизања ефекта испирања уринарног тракта у адјувантној терапији блажих инфекција уринарног тракта (индикација 3).

Здравствене изјаве. За маслачак је везано више он-холд EFSA здравствених изјава: **4714, 4713** - *Mentha piperita*, leaf, herb, Mint, *Hypericum perforatum*, herb, St. John's Wort, *Taraxacum officinale*, herb, Dandelion, *Chamomilla recutita*, flower, Chamomile, *Calendula officinalis*, flower, Marigold - Digestive health, liver health; **4582, 4581** - *Hypericum perforatum*, herb, St. John's Wort, *Silybum marianum*, fruit, St. Mary's thistle, Milk thistle, *Taraxacum officinale*, herb, Dandelion, *Mentha piperita*, leaf, herb, Mint - Digestive health, Liver health; **4553, 4552** - *Cynara scolimus*, leaves, Globe Artichoke, *Betula pendula*, leaves (European white birch) 50 mg, *Taraxacum officinale*, leaves (Dandelion) 40 mg, *Allium sativum*, bulbili (Garlic) 30 mg, *Rosmarinus officinalis*, herb (Rosemary) herbs - Liver and Gall Bladder Health, Cholesterol Metabolism; **4315** - *Taraxacum officinale* (Dandelion) root - Digestive system: Dandelion root possesses prebiotic activities that prove beneficial in the treatment of gastrointestinal disorders; **3826** - *Taraxacum officinale* Weber - Contributes to appetite; **3609** - *Taraxacum officinale* Weber - Contributes to the normal stomach and liver function.

Дозирање. Према ЕМА, адолесценти, одрасли и старе особе узимају корен маслачка на следећи начин:

- Индикација 1, 2 и 3:
 - уситњена биљна супстанца за припрему декокта: ПД 1-5 g у 150 ml воде, 2-3 пута дневно (ДД 2-15 g)
 - цеђен сок свежег корена (DER 1:1) изложен етанолној пари: ПД 5 ml разблажено у мало воде, 3 пута дневно (ДД 15 ml).
- Индикација 1 и 3:
 - цеђен сок свежег корена: ПД 4-8 ml, 3 пута дневно (ДД 12-24 ml)
 - течни екстракт (DER 1:1; етанол 30% V/V): ПД 2-8 ml, 3 пута дневно (ДД 6-24 ml)
 - тинктура (1:5; етанол 45% V/V): ПД 5-10 ml, 3 пута дневно.

Упозорења. Примена корена маслачка и одговарајућих препарата контраиндикована је преосетљивости. Због могуће стимулације лучења жучи, не препоручује се особама са опструкцијом жучних путева, холангитисом и каменом у жучној кесици. Не препоручује се деци млађој од 12 година, трудницама и дојиљама. Уколико се користи као помоћно средство за повећање излучивања урина и испирање мокраћних путева, ако се током примене јаве грозница, дисурија, спазам или крв у урину, треба се јавити лекару. Због тога што је током примене неопходан унос повећане количине течности, корен маслачка се



не препоручује особама чије здравствено стање захтева смањен унос течности (бубрежна и срчана обољења). Код преосетљивих особа, могућа је појава алергијских реакција.

4. Корен чичка (*Arctium lappa* L., Asteraceae)

Дрогу чини осушен, цео или уситњен корен чичка, *Arctium lappa* L. (= *A. major* Gaertn.), *A. minus* (Hill) Bernh., *A. tomentosum* Mill. (Asteraceae) и сродних врста и хибрида, и њихова смеша.

Састав. Садржи испарљиве састојке (етарско уље, 0,06-0,18%) са више од 60 познатих састојака у које се убрајају алифатични угљоводоници (аплотаксен, дихидроаплотаксен, 1-хептадецен, 1-пентадецен), алифатични и ароматични алдехиди (фенилацеталдехид, пропионалдехид, бензалдехид, бутиралдехид и др.). Поред етарског уља, корен чичка садржи карбонске киселине C2-C13 (тиглинска и изовалеринска, између осталих), пиазине (2-метокси-3-метилпиазин и 6 других 2-алкил (C3-C5)-3-метоксипиазина), сесквитерпене (α -гвајен, циперен, костинска киселина, дехидрокостуслактон), тиофене (полиацетилени са сумпором: арктинал, арктинол А и Б, арктинон А и Б, арктинон-А-ацетат, одговарајуће киселине и метилестри), фенолкарбоксилне киселине, флавоноиде и танине (хлорогенска, изохлорогенска и кафена киселина, деривати хина-киселине, баикалин и мале количине танина. Такође, важни састојци дроге су лигнани (неоарктин А и лигнанолиде арктиин), тритерпеноиди (фитостероли - ситостерол, стигмастерол и други, тритерпен-ацетати, слободне тритерпенске киселине и алкохоли - α - и β -амирин, лупеол, ψ -таракастерол, фитол), слободне масне киселине (линоленска, линолеинска, миристинска, палмитинска и стеаринска, полисахариди - инулин (око 45%), аминокиселине (γ -гванидино- n -бутерна киселина), витамини и др.

Примена. Према ЕМА, примена корена чичка индикована је када је потребно повећати количину урина ради постизања ефекта испирања органа уринарног тракта (индикација 1), код привременог губитка апетита (индикација 2) и код себороичних кожных обољења (индикација 3).

Здравствене изјаве. За корен чичка везано је пар EFSA он-холд здравствених изјава: **2219** - *Arctium lappa* - Skin Health - Helps maintain healthy skin; **2220** - *Arctium lappa* - Health of the upper respiratory tract / Immune health - Supports the natural defense of the body / increases the resistance of the organism. **2221** - *Arctium lappa* - common name: Burdock - Digestion / Used to facilitate the digestion / Contributes to the digestive comfort / Helps to facilitate fat digestion / Contributes to better fat digestion / Helps to support the digestion / Contributes to support the digestion; **4356** - *Arctium lappa* - Roots - Burdock - Glucose metabolism - Help to maintain a normal blood glucose level.

Дозирање. Према ЕМА, за одрасле и старије особе, дозирање је следеће.

- Уситњена биљна супстанца: 2-6 g 3 пута дневно, за припрему инфуза (ДД 6-18 g).
- Спрашена биљна супстанца: 350 mg, 3 до 5 пута дневно.
- Течни екстракт (DER 1:1; етанол 25% v/v): 2-8 ml, 3 пута дневно.
- Житки екстракт (вода): појединачна доза 0,2 g, дневна доза 1-2 g.
- Тинктура (однос дроге према растварачу 1:10; етанол 45% v/v): 8-12 ml, 3 пута дневно.



- Тинктура (однос дроге према растварачу 1:5;етанол 25% v/v): 8-12 ml, 3 пута дневно.

Упозорења. Примена је контраиндикована код преосетљивости чичак или састојке биљака из фамилије Asteraceae. Не препоручује се особама млађим од 18 година, трудницама и дојиљама, као ни истовремена употреба са диуретикама. Код преосетљивих особа, могуће су алергијске реакције различитог интензитета.

5. Херба раставића (*Equisetum arvense* L., Equisetaceae)

Дрогу чини осушени надземни део стерилних изданака раставића, *Equisetum arvense* L., Equisetaceae.

Састав. Садржи: флавоноиде (0,6 – 0,9 %), пре свега апигенин-5-О-глукозид, генкванин-5-О-глукозид, кемпферол-3,7-ди-О-глукозид, кемпферол-3-О-(6'-О-малонил-глукозид)-7-О-глукозид, кемпферол-3-О-софорозид, лутеолин-5-О-глукозид и кверцетин-3-О-глукозид; естре кафене киселине (до 1 %), пре свих хлорогенску и дикафеоил-мезовинску киселину; силицијумову киселину (5 – 8 %); алкалоиде – деривате пиридина: никотин (у траговима) и палустрин.

Примена. У тестовима на животињама, херба раставића испољава благ диуретички и спазмолитички ефекат. Силицијумова киселина и флавоноиди доприносе адстрингентном ефекту биљне дроге, при екстерној примени.

Према препорукама Комисије Е, интерна примена препарата хербе раставића оправдана је код инфекција уринарног тракта и постојања каменаца у бубрегу и мокраћној бешици; споља, код обраде рана и опекотина које тешко зарастају. Користи се првенствено у терапији испирањем код бактеријских инфекција и инфламаторних обољења доњег уринарног тракта и камена у бубрегу.

У традиционалној медицини, за лечење туберкулозе, запаљења слузокоже бубрега и мокраћне бешике, као хемостатик код преобилних менструалних кривљења, у лечењу реуматских обољења, гихта, отока, прелома костију и промрзлина.

Према Европској агенцији за лекове (ЕМА), херба раставића је традиционални биљни лековити производ за повећање количине излученог урина ради испирања уринарног тракта као помоћне мере код **некомплицованих инфекција уринарног тракта** (индикација 1) и у **помоћној терапији површинских озледа коже** (индикација 2).

Здравствене изјаве. За раставић је везано више EFSA он-холд здравствених изјава: **4561** - *Filipendula ulmaria*, herba (Queen of the Meadow, herb) 50 mg, *Melilotus officinalis*, herba (Yellow Sweetclover, herb) 25 mg, *Salix alba*, cortex (White Willow, bark) 70 mg, *Equisetum arvense*, herba (Horsetail, herb) 25 mg, *Xanthium spinosum* (Spiny cocklebur) 60 mg, *Cerasus vulgaris*, folium, 50 mg, *Vitis vinifera*, seed (Grape) 70 mg - Skin and Tissue Health; **4519** - *Calendula officinalis* flowers (Common Name: Marigold), *Foeniculum vulgare* fruits (Common Name: Fennel), *Equisetum arvense* herba (Common Name: Horsetail), *Mentha piperita* leaves (Common Name: Peppermint), *Silybum marianum* - seeds (Common name: Milk Thistle), *Agrimonia eupatoria*



herba (Common Name: Agrimony), *Achillea millefolium* herb (Common Name: Yarrow) - Liver protect and biliary secretion stimulant; **4399** - *Equisetum arvense*, herba - Horsetail - Cardiovascular Health; **4316** - *Equisetum arvense* (horsetail) green and sterile areal stems - Hepatic system: has a protective effect on hepatocytes; **3911** - *Equisetum arvense* (Common Name: Horsetail) - Remineralizing.

Дозирање. Према ЕМА, користе се следећи препарати дроге *Equiseti herba*:

1) У лечењу поремећаја везаних за уринарни тракт, адолесценти, одрасли и старије особе узимају

- уситњену биљну супстанцу за припрему чаја: ПД 1-4 g прелити са 150 ml кључале воде или припремити као декокт (5-15 минута), 3-4 пута дневно; ДД 3-12 g;
- спрашену биљну супстанцу: 500-570 mg узети 3 пута дневно (ДД 1,5-1,7 g);
- сок свеже биљне супстанце (DER 1:1,6-2,0): ПД 10-20 ml, 3 пута дневно (ДД 30-60 ml);
- течни екстракт свеже биљне супстанце (DER 1:9, вода): ПД 10 ml, 3-4 пута дневно (ДД 30-40 ml);
- суви екстракт (DER 4-7:1; вода): ПД 370 mg 3 пута дневно или 540 mg 2 пута дневно (ДД 1080-1110 mg);
- течни екстракт (DER 1:5; етанол 96% (v/v) : вода : слатко вино 16,5% (v/v) (16,5 : 13,5 : 70) (m/m): ПД 0,96-1,23 ml, 3-4 пута дневно (ДД 2,88-4,92 ml);
- Течни екстракт (DER 1:4,5-5,0; слатко вино 16% (v/v) : етанол 96% (v/v) (91:9) (v/v)): ПД 1,1 ml, 3 пута дневно (ДД 3,3 ml);
- течни екстракт (DER 1:1; 25% етанол): ПД 1-4 ml, 3 пута дневно (ДД 3-12 ml);
- течни екстракт (DER 1:4-5; етанол 31,5% (v/v)): ПД 0,7 ml, 3 пута дневно (ДД 2,1 ml);
- суви екстракт (DER 7,5-10,5:1; етанол 70% (v/v)): ПД 200-225 mg, 3 пута дневно (ДД 600-675 mg).

2) За лечење површинских озледа коже, користе се декокт дроге или сок свеже биљне супстанце, на следећи начин:

- 10 g уситњене биљне супстанце на 1 l воде за натапање тканина или испирање, једном до више пута дневно;
- 40 ml цеђеног сока на 500 ml воде за натапање тканина или испирање, једном до више пута дневно.

Упозорења. Примена је контраиндикувана код преосетљивости на биљну супстанцу и/или њене састојке. За индикацију 1 додатно и стања код којих се препоручује смањени унос течности (нпр. тешке срчане или бубрежне болести). Због недостатка одговарајућих података, не препоручује се примена код деце млађе од 12 година.

За индикацију 1: уколико се током примене појаве симптоми као што су грозница, дисурија, спазам или крв у урину, или се симптоми погоршају, обратити се лекару. Приликом узимања препарата који нису чај,



обезбедити довољан унос течности. Није установљена безбедност примене током трудноће и дојења, па се, у недостатку довољних података, не препоручује примена.

За индикацију 2: уколико се симптоми погоршају током примене лековитог производа, или се јаве знаци инфекције коже, обратити се лекару. У недостатку довољних података, не препоручује се примена током трудноће. Производи који садрже *Equiseti herba* не треба да се наносе на груди дојиља.

Примену понекад могу да прате благи гастроинтестинални поремећаји или алергијске реакције (осип, отицање лица).

6. Херба лазаркиње (*Asperula odorata* L., Rubiaceae)

Дрогу чини осушена херба лазаркиње, *Asperula odorata* L., Rubiaceae. Често коришћен синоним за ову биљну врсту је *Galium odoratum* (L.) Scop., Rubiaceae.

Састав. О хемијском саставу хербе лазаркиње има мало података. Осушен биљни материјал садржи кумарин (0,4 - 1%), иридоиде (асперулозид, монотропеин, скандозид), танине и сл.

Примена. Због садржаја кумарина, може да испољи антифлогистичко, антиедематозно, спазмолитичко и лимфокинетичко деловање. Међутим, садржај кумарина је мали, па је терапијски ефекат непоуздан и сумњив. У традиционалној медицини користи се у лечењу нервне агитације, неиспаваности, менструалних поремећаја, конгестије јетре, жутице, хемороида, проблема са циркулацијом и разних венских болести.

Здравствене изјаве. За хербу лазаркиње, везана је једна EFSA он холд здравствена изјава: **2761** - *Asperula odorata* - Tranquilisant. **3689** - *Galium odoratum* - common name: Sweet Woodruff - Relaxing effect - Helps to find sleep; **3690** - *Galium odoratum* - common name: Sweet Woodruff - Digestion.

Дозирање. Биљни чај: средња појединачна доза је 1 g осушеног биљног материјала, 2 - 3 пута дневно.

Упозорења. Примена је контраиндикована код преосетљивости. Због садржаја кумарина, не препоручује се деци млађој од 18 година, трудницама и дојиљама.

Б. КОМЕНТАР АДТИВА

Производ не садржи адитиве.

В. КОМЕНТАР ДОЗИРАЊА ПРОИЗВОДА

Узимајући у обзир да је специфична тежина производа 0,9 g/ml, односно да запремини од 1 ml одговара 30 капи, корисник остварује дневни унос како је приказано:

Састојак	У 100 ml	У дневној дози (4 ml, 120 капи)	У дневној дози (3,6 g)	Еквивалент масе дроге
Водено-етанолни екстракт плода бадеља (DER 1:4)	20	0,8 ml	0,72 g	0,18 g
Водено-етанолни екстракт листа коприве (DER 1:4)	20	0,8 ml	0,72 g	0,18 g
Водено-етанолни екстракт корена маслачка (DER 1:4)	20	0,8 ml	0,72 g	0,18 g



Водено-етанолни екстракт корена чичка (DER 1:3)	15	0,6 ml	0,54 g	0,18 g
Водено-етанолни екстракт хербе раставића (DER 1:4)	15	0,6 ml	0,54 g	0,135 g
Водено-етанолни екстракт хербе лазаркиње (DER 1:4)	10	0,4 ml	0,36 g	0,09 g

Према члану 12. Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), када додатак исхрани садржи биљке, биљне сировине, препарате биљних сировина или састојке изоловане из биљног материјала, њихова количина у дневној дози производа не треба да буде мања од 15% и већа од 65% у односу на познату **најнижу терапијску дневну дозу** те биљне сировине или препарата, како је то дефинисано у монографијама Европске агенције за лекове (ЕМА), Европског научног удружења за фитотерапију (ESCOP), Светске здравствене организације (WHO), немачке Комисије Е и Physicians Desk Reference for Herbal Medicines (PDR).

Када се овај захтев правилника примени на познате терапијске дозе (према ЕМА), добијају се следеће најниже терапијске дневне дозе састојака:

Састојак	Препоручена доза дроге	Најнижа терапијска доза дроге	Интервал 15 - 65%	Еквивалент масе дроге
Плод бадеља	6-15 g	6 g	0,9-3,9 g	0,18 g
Лист коприве	8-12 g	8 g	1,2-5,2 g	0,18 g
Корен маслачка	2-15 g	2 g	0,3-1,3 g	0,18 g
Корен чичка	6-18 g	6 g	0,9-3,9 g	0,18 g
Херба раставића	3-12 g	3 g	0,45-1,95 g	0,135 g
Херба лазаркиње	2-3 g	2 g	0,3-1,3 g	0,09 g

Сви састојци су субдозирани, али се очекује да ће, синергистичким ефектом, остварити повољан утицај на здравље јетре и бубрега.

Г. КОМЕНТАР ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ДЕКЛАРАЦИЈЕ

Одобрени текст декларације за производ **BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу**, који је усклађен са захтевима Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023), Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022) и Правилника о прехранбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране (Сл. гласник РС бр. 51/2018, 103/2018), налази се у прилогу стручног мишљења и категоризације производа.

Декларација садржи следеће здравствене изјаве:

- Захваљујући садржају силимарина, бадељ испољава регенеративно деловање на хепатоците, делује као хепатопротектив и доприноси здрављу јетре (на основу он-холд здравствених изјава бр. 4481, 3821 и 3585).
- Маслачак доприноси нормалној функцији желуца и јетре (на основу он-холд здравствене изјаве бр. 3609).
- Раставић има заштитни ефекат на хепатоците (на основу он-холд здравствене изјаве бр. 4316).



- Чичак побољшава варење и подстиче метаболизам масти и глукозе (на основу он-холд здравствених изјава бр. 2221 и 4356).
- Лазаркиња повољно утиче на процес варења (на основу он-холд здравствене изјаве бр. 3690).

Д. ЛИТЕРАТУРА

1. Правилник о здравственој исправности дијететских производа (Сл. гласник РС бр. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017, 103/2018 и 45/2022).
2. Правилник о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023, 73/2024).
3. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022).
4. Правилник о прехранбеним адитивима (Сл. гласник РС бр. 63/2013, 53/2018).
5. Правилник о прехранбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране (Сл. гласник РС бр. 51/2018, 103/2018).
6. Blumenthal, et al. 2003. The ABC Clinical Guide to Herbs. American Botanical Council, Austin TX, USA.
7. EMA/HMPC, Herbal medicines for human use, Community Herbal Monographs. <http://www.ema.europa.eu>
8. Robbers JE, Tyler VE (2000). Tyler's herbs of choice: the therapeutic use of phytomedicinals. 2nd edition. The Hawthorn Herbal Press, Inc., New York, London.
9. Schulz V, Hänsel R, Tyler VE (2001). Rational phytotherapy. 4th English edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
10. PDR for Herbal Medicines, Third Edition, Thomson, 2004.
11. Wichtl M. Teedrogen und Phytopharmaka. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2002.
12. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol. 1-4, World Health Organisation, Geneva, 1999-2009.
13. EU Register of nutrition and health claims made on foods.
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/



Б. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу

На основу достављене документације, а у складу са одредбама Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), производ **BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу**, који производи **Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија**, категорише се као додатак исхрани (дијететски суплемент).

Додаци исхрани (дијететски суплементи) су храна која допуњује уобичајену исхрану, и која представља концентроване изворе хранљивих састојака или других састојака са хранљивим или физиолошким ефектом, појединачно или у комбинацији, а у промету се налазе у дозираним облицима као што су капсуле, пастиле, таблете и слично, кесице прашка, ампуле течности, бочице са капаљком, и осталим сличним облицима течности и прашка намењеним за узимање у малим, дозираним количинама.

Категоризација производа **BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу**, урађена је при Катедри за фармакогнозију Фармацеутског факултета у Београду, а на захтев фирме **БИО-ТЕО ЦЕНТАР д.о.о., Митрополита Мравовића 1А, 11120 Београд - Звездара, Србија**, која у поступку нотификације дијететског производа заступа фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** и представља, на основу члана 18. став 2. тачка 1. Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС, бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), део документације потребне за упис дијететског производа у базу података коју води Министарство здравља Републике Србије.

Име Фармацеутског факултета Универзитета у Београду се не може истицати на паковању нити користити у сврху рекламирања производа.



Е. ОДОБРЕНИ ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИЈЕ

BIOMELIS KAPI, раствор за оралну употребу

Додатак исхрани

Производ **BIOMELIS KAPI** је додатак исхрани на бази водено-етанолних екстраката плода бадеља, листа коприве, корена маслачка, корена чичка, хербе раставића и хербе лазаркиње. Захваљујући садржају силимарина, бадељ испољава регенеративно деловање на хепатоците, делује као хепатопротектив и доприноси здрављу јетре. Маслачак доприноси нормалној функцији желуца и јетре. Раставић има заштитни ефекат на хепатоците. Чичак побољшава варење и подстиче метаболизам масти и глукозе. Лазаркиња повољно утиче на процес варења.

ПАКОВАЊЕ: 50 ml.

САСТАВ ПРОИЗВОДА:

100 ml производа садржи

Састојак	У 100 ml
Водено-етанолни екстракт плода бадеља (<i>Silybum marianum</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	20
Водено-етанолни екстракт листа коприве (<i>Urtica dioica</i> L., Urticaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	20
Водено-етанолни екстракт корена маслачка (<i>Taraxacum officinale</i> G.H.Weber ex Wiggers, Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	20
Водено-етанолни екстракт корена чичка (<i>Arctium lappa</i> L., Asteraceae; DER 1:3, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт хербе раставића (<i>Equisetum arvense</i> L., Equisetaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт хербе лазаркиње (<i>Asperula odorata</i> L., Rubiaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	10

Састојци: водено-етанолни екстракти плода бадеља, листа коприве, корена маслачка, корена чичка, хербе раставића и хербе лазаркиње.

Нутритивне информације: Енергетска вредност дневног уноса мања од 50 kJ (12 kcal).

ПРЕПОРУЧЕНА УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА: одрасли, 3 пута дневно по 40 капи, растворено у мало воде.

Упозорења. Производ није намењен особама преосетљивим на било који састојак, трудницама, дојиљама и особама млађим од 18 година. Такође, особама којима се препоручује редукован унос течности (тешка срчана или бубрежна болест). Не препоручује се истовремена примена са диуретикама. Примену производа могу да прате благи и пролазни симптоми поремећаја функције гастроинтестиналног тракта. Могућа је појава кожних реакција.

Производ садржи алкохол (_____)

Напомене. Додаци исхрани се не могу користити као замена за разноврсну и уравнотежену исхрану! Чувати ван домаћаја деце.

Чување: Производ чувати добро затворен у оригиналном паковању, на сувом, тамном и хладном месту.

Најбоље употребити до краја: xx(месец).xxxx(година)



Земља порекла: Србија.

Произвођач: Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве
Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија.

Носилац уписа: Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија.

Web: _____

E-mail: _____

Телефон: _____

Број серије/лота: _____.

Број и датум уписа у базу података Министарства здравља Републике Србије: _____.

EAN-код: _____.

